**Dipl.-Ing. Michael Zimmermann**
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

# Übersicht

Stellwerktechnik für die Modellbahn ..... 2
Vorbetrachtungen ..... 2
Betriebsstellen mit Ausfahrtsignalen ..... 3
Entwicklung, Steuerung und Regelungen einer Schrankenanlage ..... 3
Die einfache Schrankenanlage… ..... 3
Schrankenanlage mit Fernsteuerung ..... 3
Aber warum jetzt eine eigene Steuerbox? ..... 4
Anbindung an ein Stellwerk ..... 4
Schrankenanforderung – eine Erweiterung ..... 4
Einbindung an ein zweites Stellwerk ..... 5
Fazit ..... 5
Regelungen ..... 5
Beispiel Bw Michelstadt und der Michelstädter Kanal ..... 5
Zwei Informationen genügen ..... 5
Prinzip Michelstädter Kanal ..... 6
Bedienung ..... 6
Verwendung in einem Stellwerk „Methode einfach“ ..... 6
Zugmitwirkung ..... 7
… und jetzt alles zusammen an einem realen Beispiel ..... 7
Aufwachen – ein Wecker im System ..... 9
Literaturverweis ..... 10
Rechtliches ..... 10
Versionsgeschichte ..... 10
Anhang A – Module und ihre Steuerboxen ..... 11

Die hier beschriebenen elektrischen Schaltungen sind nur für den Einsatz auf Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Der Autor dieser Anleitung übernimmt keine Haftung für Aufbau und Funktion von diesen Schaltungen bei unsachgemäßer Verwendung sowie für beliebige Schäden, die aus oder in Folge Aufbau oder Betrieb dieser Schaltungen entstehen.

Für Hinweise auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

---

*Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen*
*und ohne Funktionsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.*
*Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.*

---

# Stellwerktechnik für die Modellbahn

## Vorbetrachtungen

Bei einem Modulaufbau gibt es viele Betriebsstellen, deren Signale, Weichen und Schranken über ein Stellpultselbstbau gesteuert werden (und sei es nur eine Stellmöglichkeit vor Ort direkt am Modul).

Beispielhaft seien hier genannt:

- Abstellbahnhof Mühltal
- Abstellbahnhof Thoberstein
- Abzweigbahnhof Derndorf
- Bahnhof Solingen-Nord
- Bahnhof Solingen-Gräfrath
- Bahnhof Wolfen

sowie zahlreiche Anst und AwAnst:

- Bw Michelstadt von mir – eine AwAnst
- QuEllenBräu – eine Anst
- Steinreich – eine AwAnst

aber auch einfache Betriebsstellen:

- Posten 57 (ehemals FotoKlaus) mit Schrankenanlage
- Haltepunkt Winkelrade
- Michelstädter Kanal mit Schrankenanlage von mir
- FotoMichel mit Signal von mir
- Römerturm mit Signal von mir

Was es bei den mir (zurzeit) bekannten Selbstbaulösungen innerhalb der Modulgruppe nicht gibt, ist eine Abhängigkeit zwischen Signalen, Weichen und Schranken, damit die gesamte Bedienung vereinfacht und Fehlbedienungen reduziert oder gar vermieden werden können. So ist es derzeit möglich, ein Signal (und tatsächlich spielt es keine Rolle, ob dies ein Ein- oder Ausfahrtsignal ist) in Fahrtstellung zu bringen, ohne dass die Weichen richtig liegen. Auch besteht die Möglichkeit, ein Ein- und Ausfahrtsignal im Gegenverkehr zu stellen. Bei einer durchgeschalteten Betriebsstelle (bei Bahnhöfen nur selten anzutreffen) durchaus möglich und sinnvoll – aber das soll hier zunächst nicht betrachtet werden. Und bei einem Signal in Fahrtstellung lassen sich Weichenlagen nachträglich ändern.

Spielerisch nutzbar – modellbahntechnisch eine Sünde und absolut nicht vorbildgerecht.

Ziel dieser Info ist es, die Schnittstelle zwischen Stellwerk und Betriebsstelle zu erklären und zu zeigen, wie einfach ein Stellwerk mit einer Betriebsstelle und seiner Logik verbunden werden kann. Diese Info richtet sich also zunächst an die **Stellwerksbesitzer**. Wie eine Betriebsstelle mit einer Schnittstelle nachgerüstet werden kann, wird dann in ***Krümelbahn Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn*** (https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Signaltechnik/Krümelbahn_Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn.pdf) erläutert.

Für die Einbindung eines Streckenblock gibt es einen eigenen Infoletter - Streckenblock, ebenso für die Einbindung einer Anst oder AwAnst (Infoletter – Schlüsselsperre).

## Betriebsstellen mit Ausfahrtsignalen

Es gibt sie eigentlich in jedem Bahnhof: die Ausfahrtsignale. Und da bilden unsere Module kaum eine Ausnahme. Und es genügt ein Tastendruck (oder eine Schalterbewegung) und das Signal geht auf Fahrt. Der Tfz-Führer sieht das und fährt los – aber keiner weiß, ob die Weichen alle richtig stehen.

Diese Logik zwischen Weiche und Signal ist in einem Stellwerk zu finden und befördert das Stellpult zum Stellwerk. Die Logik eines Stellwerks zu beschreiben ist nicht Bestandteil dieses Informationsblattes.

Aber da gibt es noch mehr.

Beispielhaft sollen hier die bereits existierenden Schrankenanlagen genannt sein: befinden sich eine oder gar beide Schranken im künftigen Fahrweg des Zuges, so soll vor Infahrtbringung des Ausfahrtsignals die Schranke geschlossen sein – und der Schrankenzustand soll das Ausfahrtsignal beeinflussen.

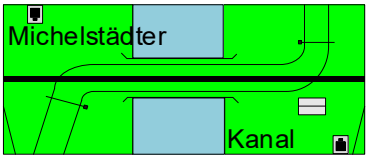
Schwierig?

Mit einer einfachen Einbindung in ein Stellwerk sicherlich nicht. Und dabei spielt es keine Rolle, ob auch die Weichen schon in der Signallogik enthalten sind oder nicht. Wir betrachten hier nur die Abhängigkeit zwischen Signal und (entfernter) Betriebsstelle, z.B. einer Schrankenanlage.

## Entwicklung, Steuerung und Regelungen einer Schrankenanlage

Am Beispiel einer Schrankenanlage wird jetzt der Ausbau bis hin zur Einbindung in ein Stellwerk beschrieben.

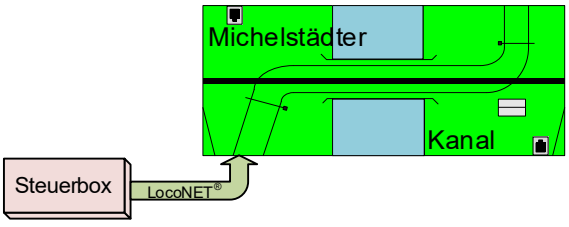
### Die einfache Schrankenanlage…




…hat nur eine lokale Bedienmöglichkeit für die Schranken.

Die Anbindung an ein nah gelegenes Stellwerk bedingt jetzt eine Übertragung von Zustandsinformationen. Hier ist ein System gefragt, welches auch für Erweiterungen ausbaufähig ist: LocoNET®!

### Schrankenanlage mit Fernsteuerung




Über die Steuerbox können jetzt alle Funktionen des Moduls (fern)gesteuert werden. Als Verbindung wird hier bereits das LocoNET® verwendet. Dieser Aufbau bedingt nun auch eine Erweiterung der Betriebsstelle „Schranke“: sowohl in der Steuerbox als auch im Modul werden „Koppelbausteine“ benötigt. Zum Einsatz kommt hier z.B. **wLocoIO**, ein vereinfachter Nachbau nach dem Vorbild von H.Deloof. Durch die Verwendung von LocoNET® spielt die Entfernung zwischen Steuerbox und Modul keine Rolle mehr, Anzahl und Typ der zu übertragenden Daten kann nach Bedarf festgelegt werden, die Verkabelung bleibt konstant. Was jetzt fehlt: die Anbindung an ein Stellwerk.

*Aber warum jetzt eine eigene Steuerbox?*

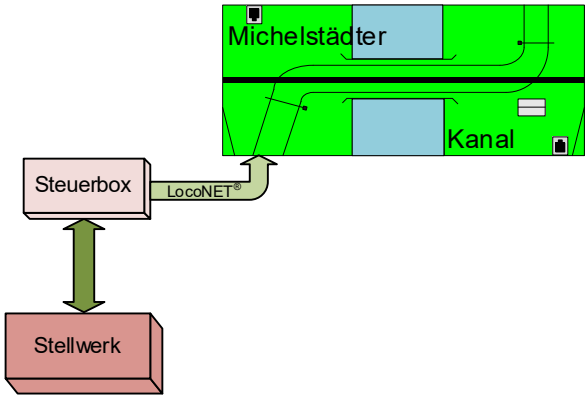
Hätte nicht auch die direkte Anbindung des Moduls über LocoNET® an das Stellwerk gereicht?

Im Prinzip schon, aber…

Vorteil der direkten Anbindung ist sicherlich der geringere Aufwand, den man in die Steuerung der Schrankenanlage investieren muss.

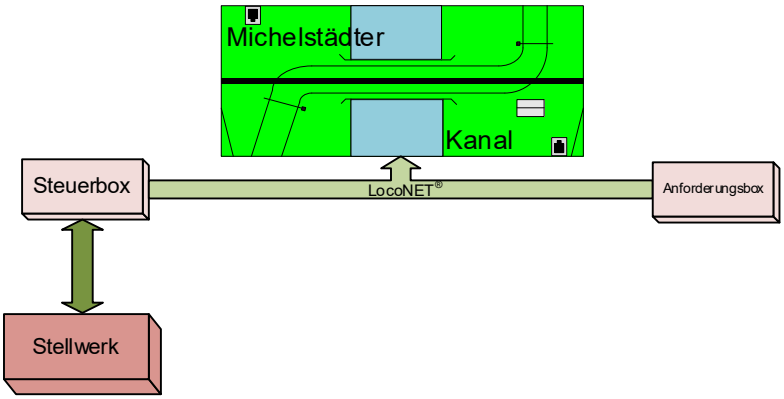
Nachteil ist jedoch, dass bei jedem Modulaufbau (ja, wir hatten in über 20 Jahren noch nicht eine einzige Wiederholung im Aufbau!) mit Sicherheit Konfigurationsanpassungen im Stellwerk vorzunehmen wären. Was dann wiederum den Aufwand auf der Stellwerksseite erhöht und im Laufe der Zeit mehr als lästig und zeitaufwändig werden dürfte.

## Anbindung an ein Stellwerk



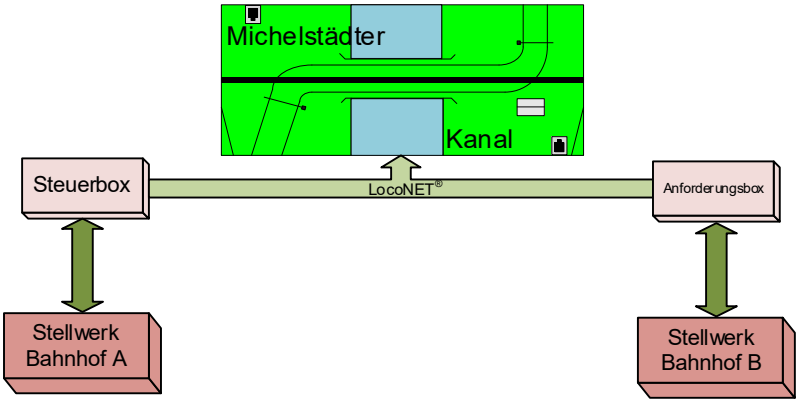

Zur Anbindung an ein Stellwerk wurde eine Schnittstelle definiert (siehe Literaturverweis). Dabei sieht das Konzept vor, das auch mehrere Steuerboxen „quasi in Reihe“ in die Verbindung zum Stellwerk eingefügt werden können. Die Verbindung (in den nachfolgen Skizzen in dunkelgrün) selbst erfolgt über ein (Flachband-)Kabel mit SUB-D25-Stecker (an der Steuerbox) und Sub-D25-Buchse (am Stellwerk).

## Schrankenanforderung – eine Erweiterung




Es ist wie beim Highlander: es kann nur einen geben: einen, der das Sagen bzw. die Stellgewalt über die Schrankenanlage hat. Soll nun von einer weiteren Betriebsstelle die Bedienung der Schrankenanlage notwendig sein, so wird eine Anforderungsbox verwendet (die natürlich auch über das LocoNET® angeschlossen ist).

## Einbindung an ein zweites Stellwerk




Besitzt nun die Anforderungsbox die definierte Schnittstelle, so ist auch hier die Einbindung in das Stellwerk auf die gleiche Art und Weise möglich.

## Fazit

- Ein (Bahnhofs)Stellwerk benötigt die Schnittstelle
  - ➢ Und zwar für jede Bahnhofsein-/Ausfahrt je eine Schnittstelle

## Regelungen

Die zu verwendenden Regeln für das Stellwerk und die Schrankenanlage (die sogenannten Abhängigkeiten) sind einfach:

- Für die Schranke gilt:
  - Öffnen ist nur möglich, wenn das Signal auf Halt steht
  - Schließen ist immer möglich (Sicherheitsaspekt)
- Für das Ausfahrt- bzw. Blocksignal:
  - Stellen auf Fahrt ist nur möglich, wenn die Schranke geschlossen ist
  - Stellen auf Halt ist immer möglich (Sicherheitsaspekt)

Aufgrund der genannten Regeln kann es (theoretisch) nicht zu einer gegenseitigen Blockade zwischen Stellwerk und Schrankenanlage (Betriebsstelle) kommen.

## Beispiel Bw Michelstadt und der Michelstädter Kanal

Und wie kann das jetzt einfach gelöst werden? Für die Schrankeneinbindung in das Bw Michelstadt mit seinem Stellwerk bzw. in den Römerturm (der ja auch als Streckensignal Verwendung finden kann und dann einem Stellwerk entspricht) wurde mit der Definition einer Schnittstelle eine Lösung gefunden, die einem möglichen späteren Ausbau zu einem Blockstellensystem nicht im Wege steht.

Wichtig zu wissen: die Schnittstelle wurde so entworfen, dass eine fehlende Steuerbox die Funktion des Stellwerks nicht stört. D.h. das Stellwerk ist auch ohne Steuerbox voll funktionsfähig, Steuerboxen sind immer eine mögliche Ergänzung.

### *Zwei Informationen genügen*

- Die Schrankenanlage liefert die Information: **Schranken offen oder geschlossen**
  Ist die Schranke geschlossen, kann ein Signal auf Fahrt gestellt werden.

- Das Stellwerk liefert die Information: **Asig auf Halt oder Fahrt**
  Zeigt das Asig Halt kann die Schranke geöffnet werden.

Beide Signale werden über die SUB-D25-Verbindung zwischen Steuerbox (Schrankenlogik) und Stellwerkslogik ausgetauscht.

## Prinzip Michelstädter Kanal

Für die Steuerung der Schrankenanlage (und nebenbei der Beleuchtung rund um den Kanal) gibt es zwei Steuerboxen auf LocoIO-Basis (Platine **wLocoIO** von Hans Deloof): eine direkte Steuerbox und eine Anforderungsbox. Beide Steuerboxen entsprechen von ihrer Funktionsweise einer Betriebsstelle (und nicht einem Stellwerk).

### *Bedienung*

- Bahnhof A besitzt die Steuerbox und kann gemäß der Signalabhängigkeit die Schranken betätigen (Schließen geht immer) sowie das Asig bedienen.
- Bahnhof B besitzt die Anforderungsbox und kann durch betätigen der Taste „Anforderung“ das Schließen der Schranke anfordern.
- Bahnhof A schließt jetzt die Schranken, dies wird an die Anforderungsbox in Bahnhof B gemeldet, beide Bahnhöfe können dann bei geschlossener Schranke ihr Asig bedienen.
- *Aufmerksame Leser merken es sofort: jetzt können zwei Züge aufeinander zufahren und kollidieren. Das lässt sich dann nur durch eine Erweiterung mit Blockstellenlogik verhindern. Diese mögliche Erweiterung ist dann die nächste Ausbaustufe.*

Prinzipskizze für den Betriebsstellenanschluss entsprechend der Festlegungen für die Universalschnittstelle mit der Signalrichtung „Steuerbox Kanal“ nach Stellwerk:

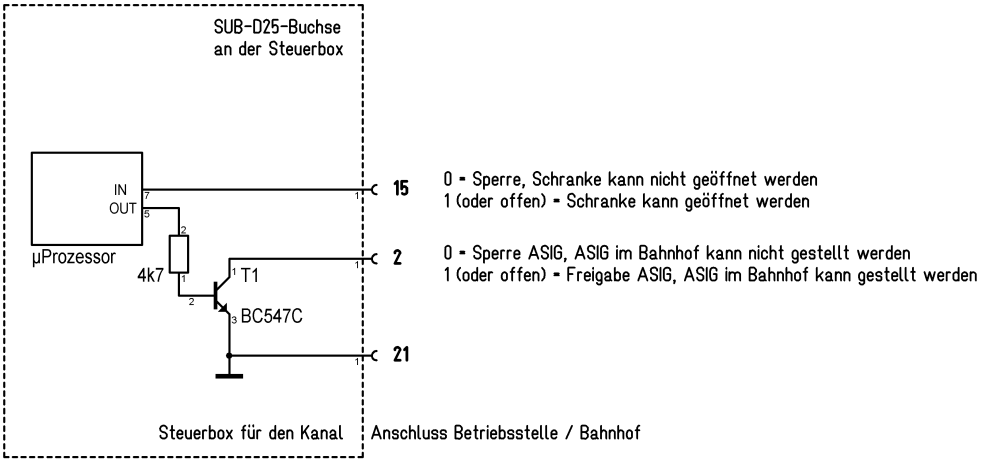



Abb. 1 Prinzip Michelstädter Kanal

## Verwendung in einem Stellwerk „Methode einfach“

Wie die tatsächliche Realisierung an einer Betriebsstelle nun aussieht, hängt vom jeweiligen Erbauer ab, es muss kein LocoIO oder Mikrocontroller sein, hier tut es auch eine einfache Relaistechnik. Es ist nur wichtig zu wissen, dass an der Schnittstelle mit Spannungspegeln von 0V (Masse, GND) und +5V sowie einer Strombelastbarkeit von 20mA gearbeitet wird; wie es im Stellwerk aussieht ist dann wie im untenstehenden Beispiel dank der Potentialtrennung unerheblich.

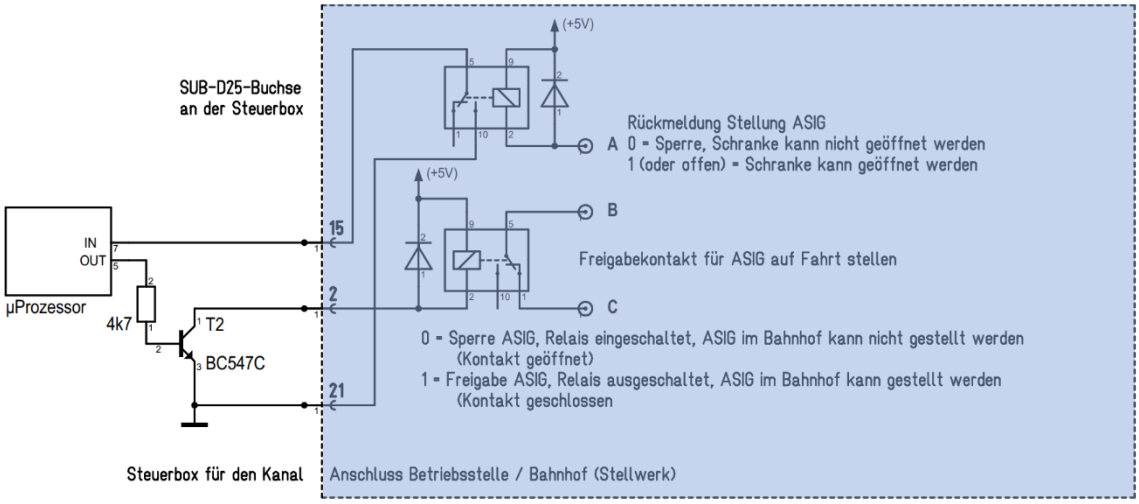



Abb. 2 Verwendung in einem Stellwerk „Methode einfach“

Im einfachsten Fall werden so lediglich zwei Kleinrelais und zwei Schutzdioden benötigt, um eine Abhängigkeit zu realisieren – wenn das nicht einfach ist…

Die Verbindung zwischen Steuerbox und Stellwerk erfolgt über eine SUB-D25-Standard-Verbindung.

## Zugmitwirkung

Einen Bonus für das Stellwerk ist die sogenannte Zugmitwirkung. Diese sorgt dafür, dass ein Signal nach der Vorbeifahrt automatisch wieder auf Halt gestellt wird.

Und die Lösung hierzu?

Eine Reflexlichtschranke im Gleis zwischen den Schwellen und eine kleine Elektronik helfen hierbei. Beides ist bereits bei den Michelstädter Modulen im Einsatz.

## … und jetzt alles zusammen an einem realen Beispiel

Auf Basis der Abb. 2 kann man dann mit den Komponenten

- Lichtschranke ***IRLS567SMD***
- der ***Servoansteuerung*** (einfach oder auch zweifach) bzw.
- der Lichtsignalansteuerung ***Signal-Z***

die in Abb. 3 skizzierte Schaltung mit Abhängigkeit und Zugmitwirkung zusammenstellen:

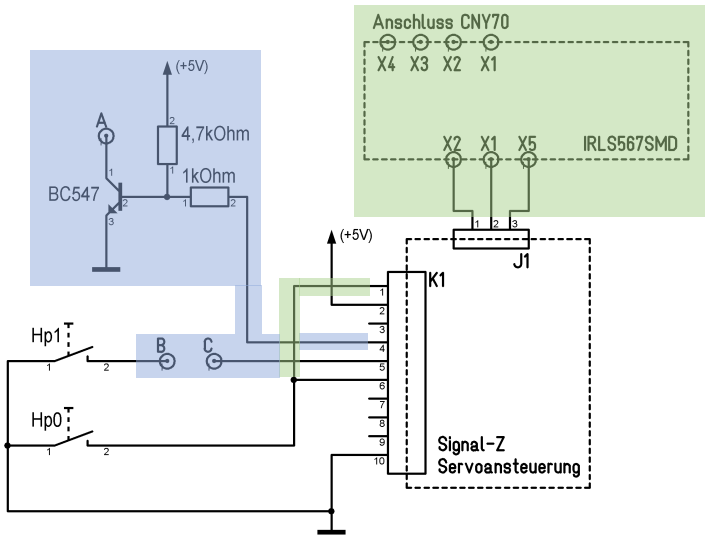



Abb. 3 das reale Beispiel

Die Punkte **A**, **B** und **C** entsprechend den Anschlüssen in der Skizze auf der vorherigen Seite, wobei:

- Anbindung an die Stellwerkschnittstelle
  Hier können zwischen den Punkten **B** und **C** auch weitere Abhängigkeiten (z.B. zu Weichenstellungen oder anderen Signalen) eingefügt werden.
- Zugmitwirkung

…wobei alle nicht farblich hinterlegten Elemente (Taster und Servo-/Signalansteuerung) eigentlich ja schon existieren sollten…

Die oben verwendeten Platinen sind bei mir erhältlich, sprecht mich gerne an (und auch, wenn Ihr eine andere Beschaltung / Signale habt – ich helfe gerne weiter)

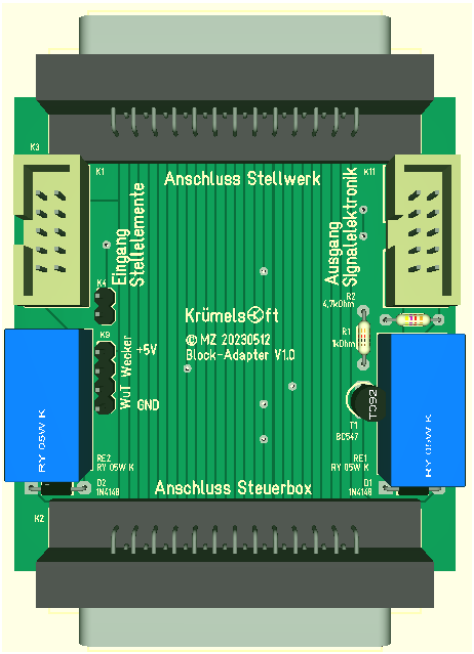



Abb. 4 Prototyp einer Zwischenplatine entsprechend der Schaltung in Abb. 2 und 3,
die komplette Schaltung dazu ist im Anhang zu finden.

## Aufwachen – ein Wecker im System

Tatsächlich soll es vorkommen, dass eine Bedienhandlung an einer Betriebsstelle den Stellwerker quasi „aufwecken“ soll – oder einfacher: eine Betriebsstelle auf sich aufmerksam machen möchte.

Da lässt sich (optional natürlich) auch über die Schnittstelle realisieren. Sinnvollerweise befindet sich hierzu im Stellwerk ein sogenannter Wecker zusammen mit einer WuT (die **W**ecker**u**nterbrechungs**T**aste – die lässt den Wecker bis zum nächsten Ereignis verstummen).

Der Anbindung über die Schnittstelle ist einfach:

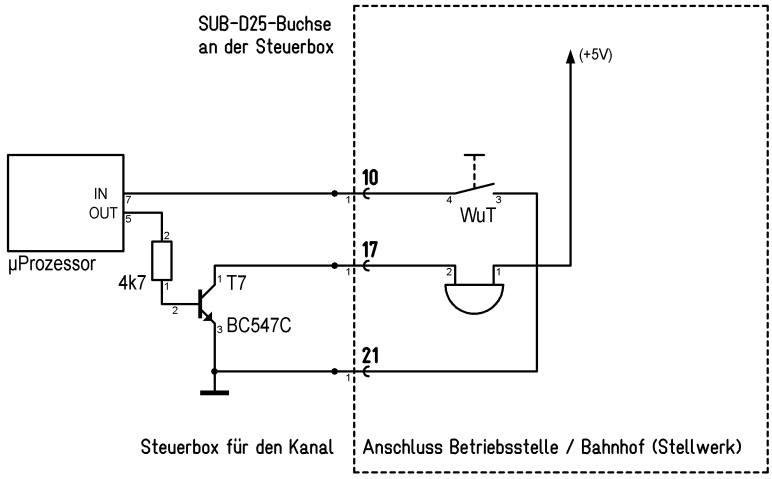



Abb. 4 ein Wecker im Stellwerk

## Literaturverweis

Auch wenn der RBM-Block-LN selbst noch in der Entwicklung ist, die Definition für die Schnittstelle zwischen (Bahnhofs-)Stellwerk und der Blockstelle wird von mir bei meinen Modulen und den zugehörigen Steuerboxen bereits verwendet.

Informationen rund um das Thema RBM-Block-LN (ins besonders die Schnittstellendefinition) bitte hier anfordern.

## Rechtliches


```
The Schematic and Board is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License,
see <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>.
```

```
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
```


## Versionsgeschichte

| | |
|---|---|
| 11.05.2023 | Initiale Erstellung |
| 12.05.2023 | Abschnitt „Entwicklung“ hinzugefügt, redaktioneller Überarbeitungen |
| 14.05.2023 | redaktionelle Überarbeitungen |
| 18.05.2023 | zusätzliche Anmerkungen im Abschnitt „Regeln“ |
| 23.05.2023 | neuer Abschnitt „Aufwachen – ein Wecker im System“ |
| 09.06.2023 | redaktionelle Überarbeitungen |
| 02.08.2023 | Links in die Cloud korrigiert |
| 31.08.2023 | Dokumententitel geändert |
| 09.10.2023 | redaktionelle Überarbeitungen |
| 18.01.2024 | Link korrigiert |
| 21.09.2024 | redaktionelle Anpassungen |
| 18.06.2025 | Anhang A hinzugefügt |
| 13.02.2026 | redaktionelle Korrekturen |
| 21.08.2026 | redaktionelle Korrekturen |
| 21.08.2026 | Link korrigiert |

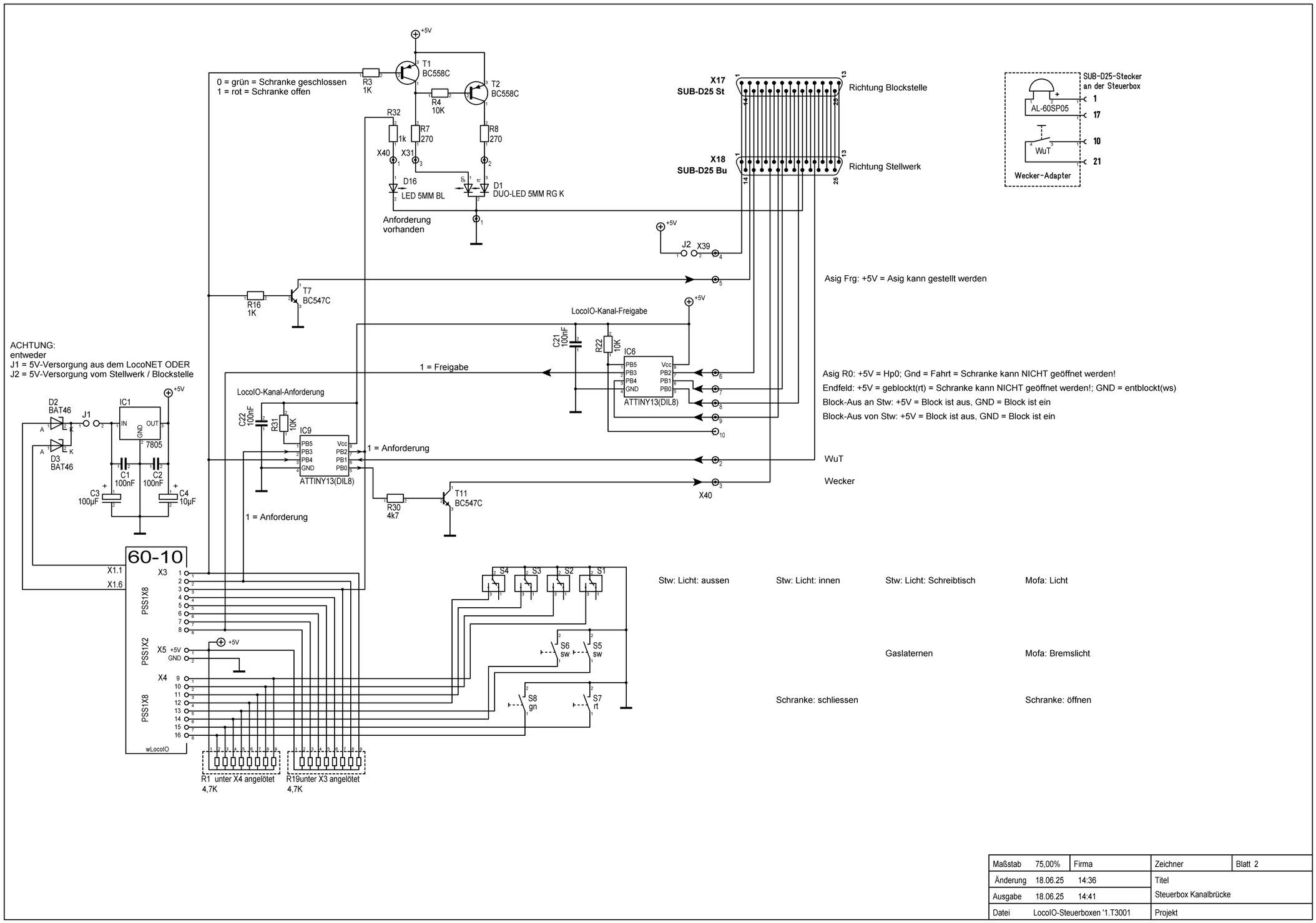
# Anhang A – Module und ihre Steuerboxen

Die nachfolgenden Seiten sind Schaltplanausschnitte aus dem

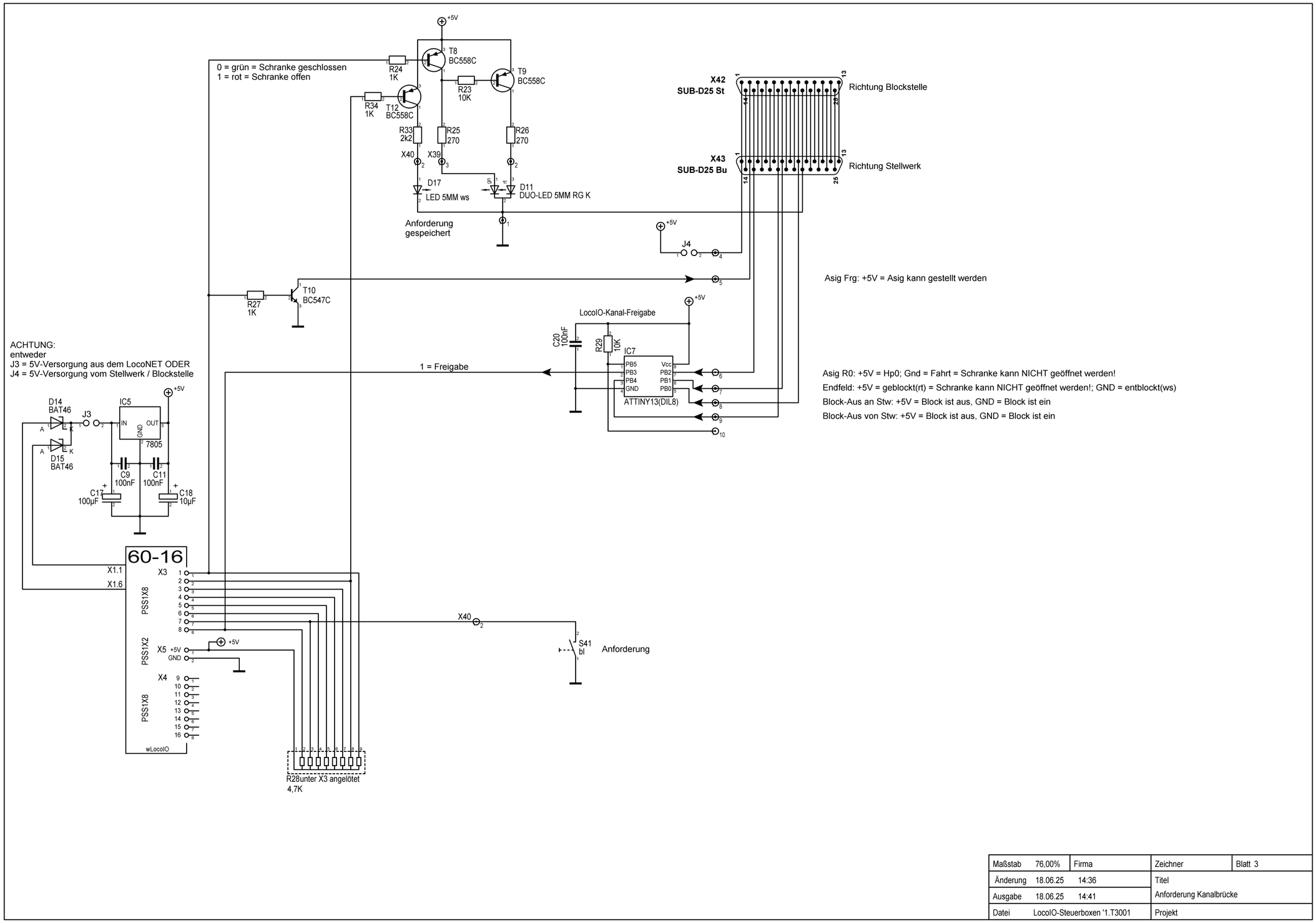
- Michelstädter Kanal
- der Steuerbox für den Michelstädter Kanal und
- der Anforderungsbox für den Michelstädter Kanal
- der Steuerbox für den FotoMichel
- der Steuerbox für den Römerturm
- und dem Schaltplan für die Zwischenplatine (Abb. 4)

und zeigen meine Hardwareimplementierung der Steuer- und Anforderungsboxen aus den vorherigen Kapiteln.

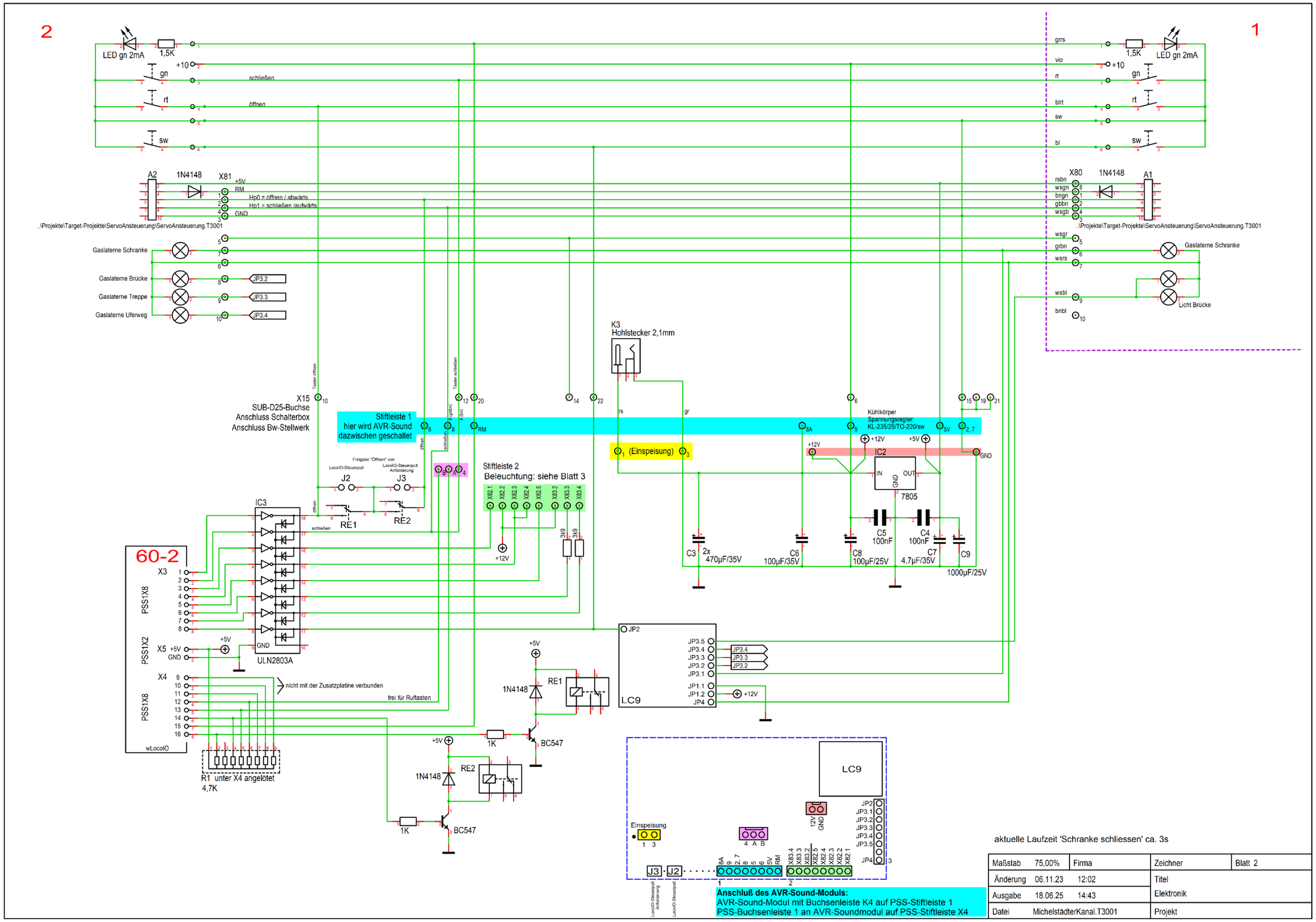
Die Software für die einzelnen ATTiny13/84 wird hier nicht näher erläutert, auf Nachfrage stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
Auch sind die Einstellungen an den LocoIO kein Geheimnis. Alle Anschlüsse werden als einfache Ein- bzw. Ausgänge konfiguriert. Auch diese Einstellungen stelle ich auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

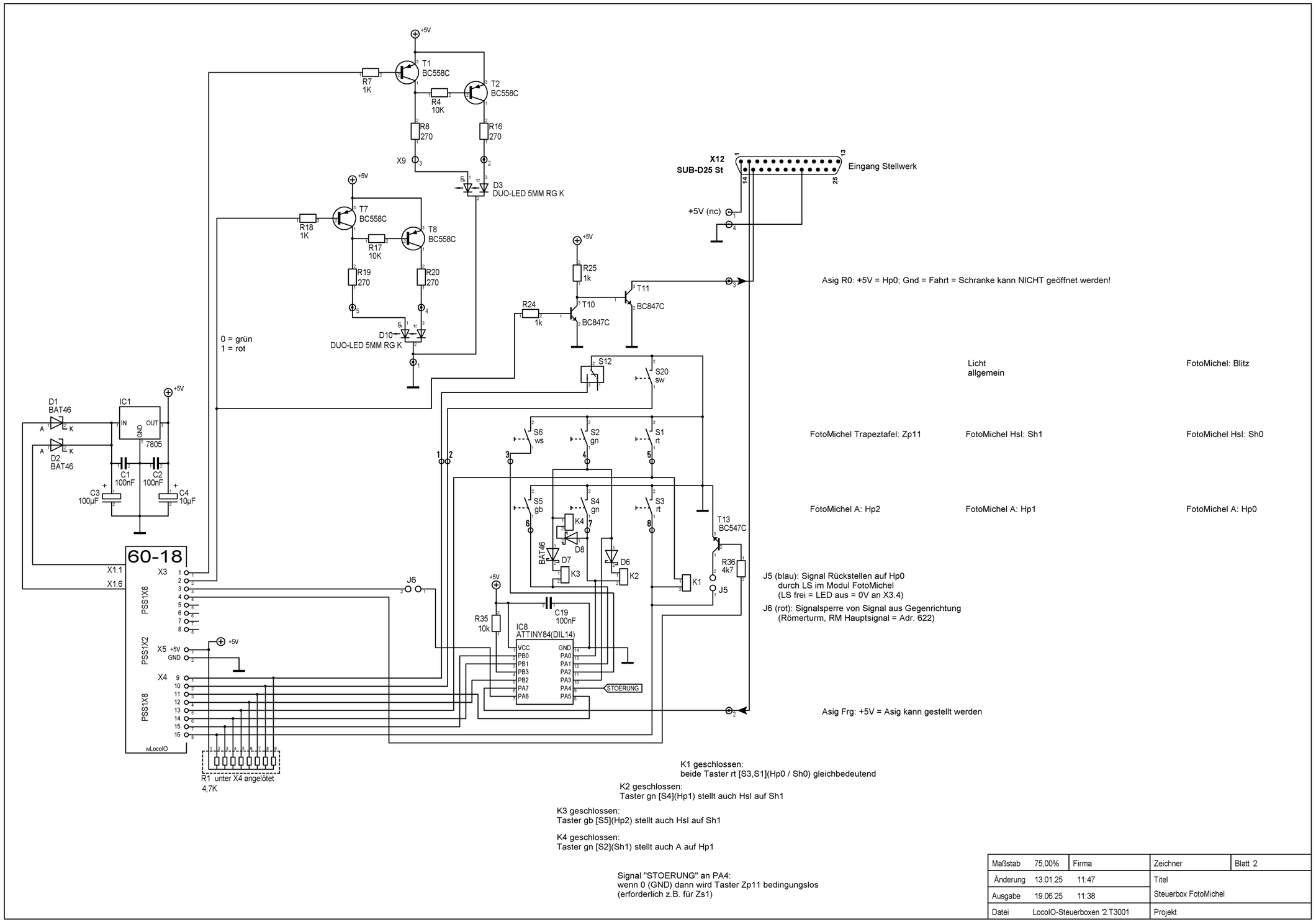


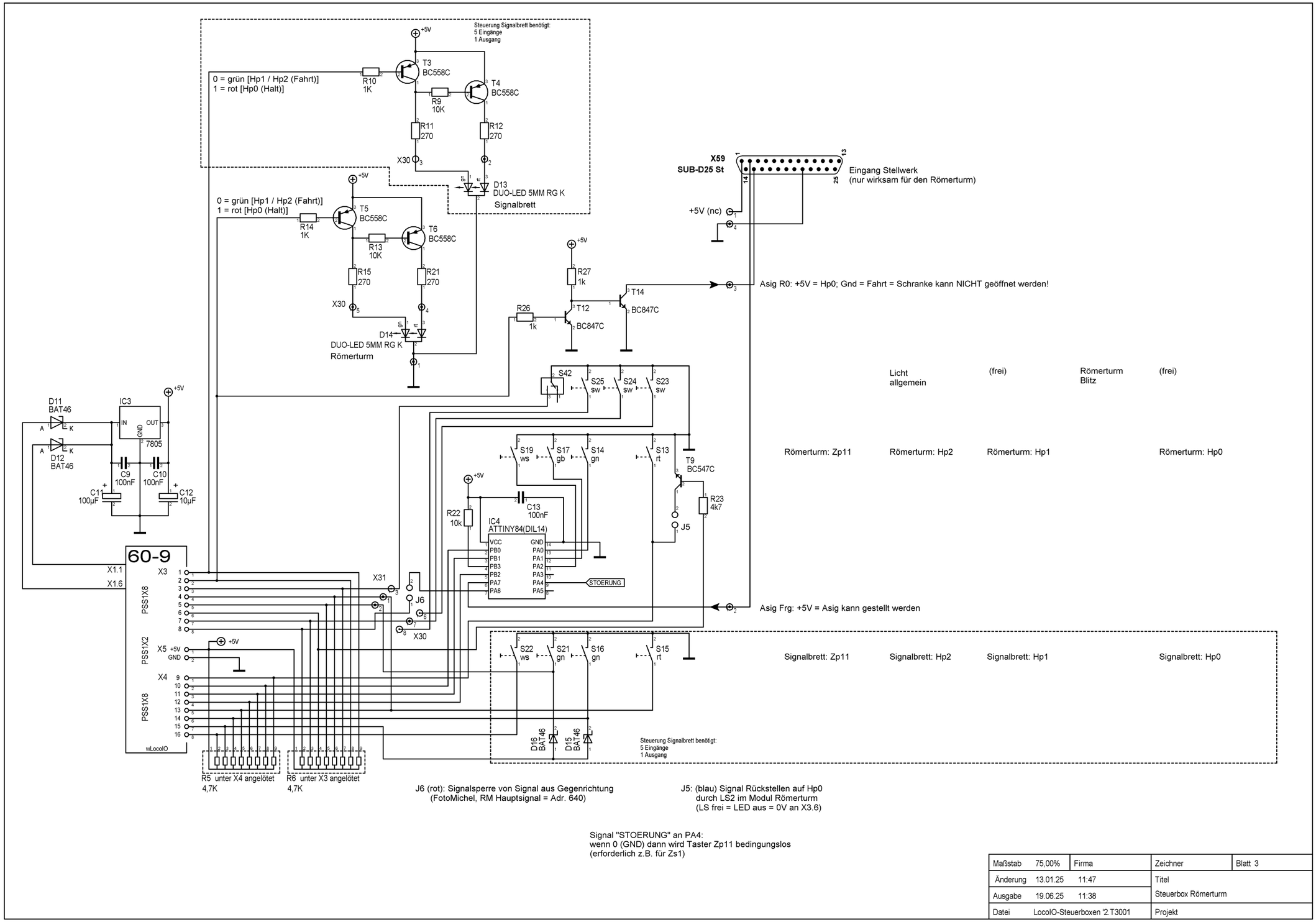

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maßstab | 75,00% | Firma | Zeichner | Blatt 2 |
| Änderung | 18.06.25 14:36 | | Titel | |
| Ausgabe | 18.06.25 14:41 | | Steuerbox Kanalbrücke | |
| Datei | LocoIO-Steuerboxen '1.T3001 | | Projekt | |

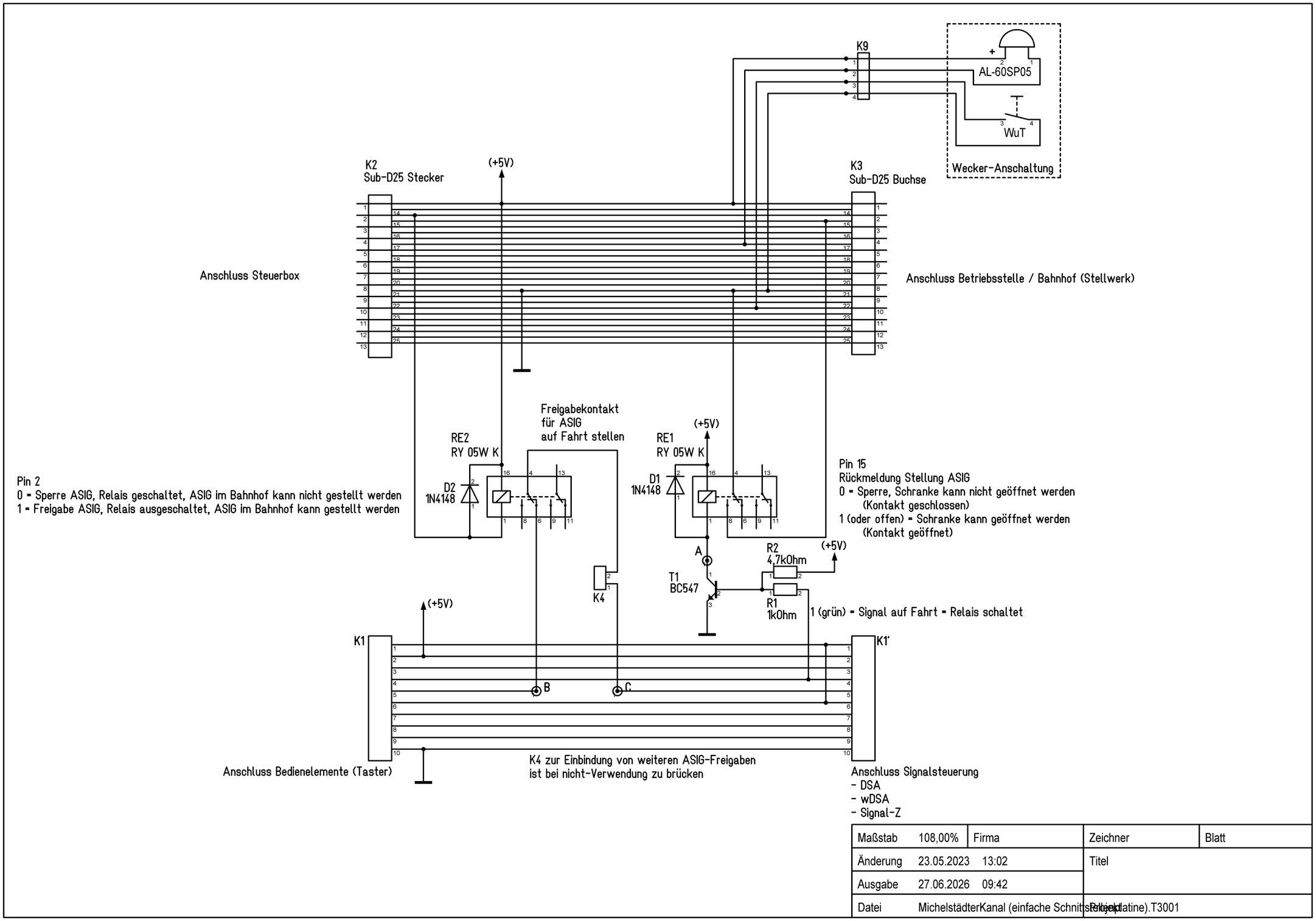



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maßstab | 76,00% | Firma | Zeichner | Blatt 3 |
| Änderung | 18.06.25 14:36 | | Titel | |
| Ausgabe | 18.06.25 14:41 | | Anforderung Kanalbrücke | |
| Datei | LocoIO-Steuerboxen '1.T3001 | | Projekt | |


2
1
LED gn 2mA
1,5K
+10
gn
rt
sw
schließen
öffnen
A2
1N4148
X81
+5V
RM
Hp0 = öffnen / abwärts
Hp1 = schließen /aufwärts
GND
..\Projekte\Target-Projekte\ServoAnsteuerung\ServoAnsteuerung.T3001
Gaslaterne Schranke
Gaslaterne Brücke
Gaslaterne Treppe
Gaslaterne Uferweg
JP3.2
JP3.3
JP3.4
grrs
vio
rt
blrt
sw
bl
X80
rsbn
wsgn
bngn
gbbn
wsgb
wsgr
grbn
wsrs
wsbl
bnbl
Licht Brücke
K3
Hohlstecker 2,1mm
X15
SUB-D25-Buchse
Anschluss Schalterbox
Anschluss Bw-Stellwerk
Stiftleiste 1
hier wird AVR-Sound
dazwischen geschaltet
Taster öffnen
Taster schließen
(gelb)
(rot)
RM
rs
gr
(Einspeisung)
Kühlkörper
Spannungsregler
KL-235/25/TO-220/sw
+12V
+5V
IC2
IN
OUT
GND
7805
C3
2x
470µF/35V
C6
100µF/35V
C8
100µF/25V
C5
100nF
C4
100nF
C7
4.7µF/35V
C9
1000µF/25V
Stiftleiste 2
Beleuchtung: siehe Blatt 3
X82.1
X82.2
X82.3
X82.4
X82.5
X83.2
X83.3
X83.4
3k9
Freigabe "Öffnen" von
LocoIO-Steuerpult
LocoIO-Steuerpult
Anforderung
J2
J3
RE1
RE2
öffnen
schließen
IC3
60-2
X3
PSS1X8
PSS1X2
X5
X4
ULN2803A
wLocoIO
nicht mit der Zusatzplatine verbunden
frei für Ruftasten
R1 unter X4 angelötet
4,7K
1N4148
RE1
RE2
1K
BC547
JP2
LC9
JP3.5
JP3.4
JP3.3
JP3.2
JP3.1
JP1.1
JP1.2
JP4
Einspeisung
12V
GND
8A
5V
2, 7
aktuelle Laufzeit 'Schranke schliessen' ca. 3s
Anschluß des AVR-Sound-Moduls:
AVR-Sound-Modul mit Buchsenleiste K4 auf PSS-Stiftleiste 1
PSS-Buchsenleiste 1 an AVR-Soundmodul auf PSS-Stiftleiste X4
Maßstab 75,00% Firma Zeichner Blatt 2
Änderung 06.11.23 12:02 Titel
Ausgabe 18.06.25 14:43 Elektronik
Datei MichelstädterKanal.T3001 Projekt


+5V
T1 BC558C
T2 BC558C
R7 1K
R4 10K
R8 270
R16 270
X9
D3 DUO-LED 5MM RG K
T7 BC558C
T8 BC558C
R18 1K
R17 10K
R19 270
R20 270
D10 DUO-LED 5MM RG K
0 = grün
1 = rot
X12 SUB-D25 St
Eingang Stellwerk
+5V (nc)
R25 1k
T11 BC847C
T10 BC847C
R24 1k
Asig R0: +5V = Hp0; Gnd = Fahrt = Schranke kann NICHT geöffnet werden!
S12
S20 sw
Licht allgemein
FotoMichel: Blitz
S6 ws
S2 gn
S1 rt
FotoMichel Trapeztafel: Zp11
FotoMichel Hsl: Sh1
FotoMichel Hsl: Sh0
S5 gb
S4 gn
S3 rt
FotoMichel A: Hp2
FotoMichel A: Hp1
FotoMichel A: Hp0
T13 BC547C
K4
D8
D7
D6
K3
K2
K1
R36 4k7
J5
J5 (blau): Signal Rückstellen auf Hp0
durch LS im Modul FotoMichel
(LS frei = LED aus = 0V an X3.4)
J6 (rot): Signalsperre von Signal aus Gegenrichtung
(Römerturm, RM Hauptsignal = Adr. 622)
D1 BAT46
D2 BAT46
IC1
IN
OUT
GND
7805
C1 100nF
C2 100nF
C3 100µF
C4 10µF
60-18
X1.1
X1.6
X3
PSS1X8
X5 +5V GND
PSS1X2
X4
PSS1X8
wLocoIO
J6
R35 10k
C19 100nF
IC8 ATTINY84(DIL14)
VCC
PB0
PB1
PB3
PB2
PA7
PA6
GND
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
STOERUNG
Asig Frg: +5V = Asig kann gestellt werden
R1 unter X4 angelötet
4,7K
K1 geschlossen:
beide Taster rt [S3,S1](Hp0 / Sh0) gleichbedeutend
K2 geschlossen:
Taster gn [S4](Hp1) stellt auch Hsl auf Sh1
K3 geschlossen:
Taster gb [S5](Hp2) stellt auch Hsl auf Sh1
K4 geschlossen:
Taster gn [S2](Sh1) stellt auch A auf Hp1
Signal "STOERUNG" an PA4:
wenn 0 (GND) dann wird Taster Zp11 bedingungslos
(erforderlich z.B. für Zs1)
Maßstab 75,00%
Firma
Zeichner
Blatt 2
Änderung 13.01.25 11:47
Ausgabe 19.06.25 11:38
Titel
Steuerbox FotoMichel
Datei LocoIO-Steuerboxen '2.T3001
Projekt


Steuerung Signalbrett benötigt:
5 Eingänge
1 Ausgang
0 = grün [Hp1 / Hp2 (Fahrt)]
1 = rot [Hp0 (Halt)]
T3 BC558C
T4 BC558C
R10 1K
R9 10K
R11 270
R12 270
X30
D13 DUO-LED 5MM RG K
Signalbrett
T5 BC558C
T6 BC558C
R14 1K
R13 10K
R15 270
R21 270
D14 DUO-LED 5MM RG K
Römerturm
X59 SUB-D25 St
Eingang Stellwerk
(nur wirksam für den Römerturm)
+5V (nc)
Asig R0: +5V = Hp0; Gnd = Fahrt = Schranke kann NICHT geöffnet werden
R27 1k
R26 1k
T14
T12
BC847C
BC847C
S42
S25 sw
S24 sw
S23 sw
Licht allgemein
(frei)
Römerturm Blitz
(frei)
S19 ws
S17 gb
S14 gn
S13 rt
T9 BC547C
R23 4k7
J5
R22 10k
C13 100nF
IC4 ATTINY84(DIL14)
VCC
PB0
PB1
PB3
PB2
PA7
PA6
GND
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
STOERUNG
Römerturm: Zp11
Römerturm: Hp2
Römerturm: Hp1
Römerturm: Hp0
D11 BAT46
D12 BAT46
IC3
IN
OUT
GND
7805
C9 100nF
C10 100nF
C11 100µF
C12 10µF
60-9
X1.1
X1.6
X3
PSS1X8
X5 +5V GND
PSS1X2
X4
PSS1X8
wLocoIO
X31
X30
J6
Asig Frg: +5V = Asig kann gestellt werden
S22 ws
S21 gn
S16 gn
S15 rt
Signalbrett: Zp11
Signalbrett: Hp2
Signalbrett: Hp1
Signalbrett: Hp0
D16 BAT46
D15 BAT46
Steuerung Signalbrett benötigt:
5 Eingänge
1 Ausgang
R5 unter X4 angelötet
4,7K
R6 unter X3 angelötet
4,7K
J6 (rot): Signalsperre von Signal aus Gegenrichtung
(FotoMichel, RM Hauptsignal = Adr. 640)
J5: (blau) Signal Rückstellen auf Hp0
durch LS2 im Modul Römerturm
(LS frei = LED aus = 0V an X3.6)
Signal "STOERUNG" an PA4:
wenn 0 (GND) dann wird Taster Zp11 bedingungslos
(erforderlich z.B. für Zs1)
Maßstab 75,00%
Firma
Zeichner
Blatt 3
Änderung 13.01.25 11:47
Titel
Steuerbox Römerturm
Ausgabe 19.06.25 11:38
Datei LocoIO-Steuerboxen '2.T3001
Projekt


K9
AL-60SP05
WuT
Wecker-Anschaltung
K2
Sub-D25 Stecker
(+5V)
K3
Sub-D25 Buchse
Anschluss Steuerbox
Anschluss Betriebsstelle / Bahnhof (Stellwerk)
Freigabekontakt
für ASIG
auf Fahrt stellen
RE2
RY 05W K
D2
1N4148
RE1
RY 05W K
D1
1N4148
Pin 2
0 = Sperre ASIG, Relais geschaltet, ASIG im Bahnhof kann nicht gestellt werden
1 = Freigabe ASIG, Relais ausgeschaltet, ASIG im Bahnhof kann gestellt werden
Pin 15
Rückmeldung Stellung ASIG
0 = Sperre, Schranke kann nicht geöffnet werden
(Kontakt geschlossen)
1 (oder offen) = Schranke kann geöffnet werden
(Kontakt geöffnet)
A
R2
4,7kOhm
T1
BC547
R1
1kOhm
K4
1 (grün) = Signal auf Fahrt = Relais schaltet
K1
K1'
B
C
K4 zur Einbindung von weiteren ASIG-Freigaben
ist bei nicht-Verwendung zu brücken
Anschluss Bedienelemente (Taster)
Anschluss Signalsteuerung
- DSA
- wDSA
- Signal-Z
Maßstab 108,00%
Firma
Zeichner
Blatt
Änderung 23.05.2023 13:02
Titel
Ausgabe 27.06.2026 09:42
Datei MichelstädterKanal (einfache Schnittstellenplatine).T3001